01 0/0 꼴 극한

$\lim_{x\to 1}\dfrac{3x^2-2x-1}{x^2-1}$의 값은?

[3.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 극한의 대소 관계

$x>1$에서 함수 $f(x)$가 $\dfrac{2x-1}{4x^2+2}\le f(x)\le\dfrac{2x+3}{4x^2+2}$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}(3x-1)f(x)$의 값은?

[3.60점]

① 0 ② $\dfrac{1}{4}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ $\dfrac{3}{2}$

03 미분계수의 정의

함수 $f(x)=x^2-3x$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(3+h)-f(3-h)}{h}$의 값은?

[3.80점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

04 실근의 존재 (사잇값 정리)

방정식 $x^4-3x^3+x+a=0$이 열린구간 $(-1,\,2)$에서 적어도 한 개의 실근을 갖도록 하는 정수 a의 개수는?

[3.80점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

05 미분가능성

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+ax-3 & (x\geq 1) \\ bx^2+1 & (x<1) \end{cases}$이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[3.90점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

06 기울기가 주어진 접선

직선 $y=-\frac{1}{2}x+1$에 수직이고 곡선 $y=x^2-2x$에 접하는 직선과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

[3.90점]

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

07 ∞−∞ 꼴 (x→−∞)

$\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+ax}+x\right)=3$일 때, 상수 a의 값은?

[3.90점]

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

08 분수함수의 연속

두 함수 $f(x)=x^3-x+1$, $g(x)=ax^2-ax+3$에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

[4.10점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

09 평균변화율·순간변화율

이차함수 $f(x)$에 대하여 x의 값이 -2에서 3까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율은 4이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\,0)$에서의 순간변화율은 7일 때, $f'(2)$의 값은?

[4.10점]

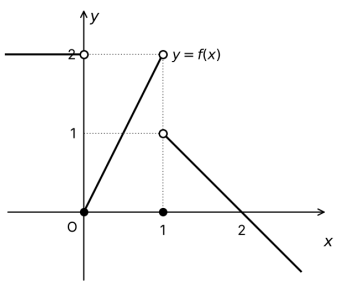
① 1 ② 5 ③ 9 ④ 13 ⑤ 17

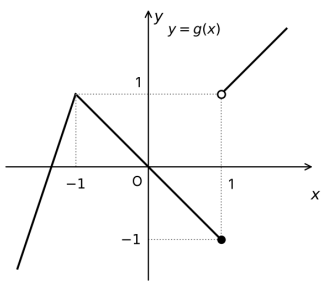
10 그래프와 극한·연속

두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 그래프는 그림과 같다. 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 함수 $2f(x)+g(x)$는 $x=1$에서 극한값이 존재한다.
ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.
ㄷ. 함수 $(x-1)f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

[4.10점]





① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 주기함수의 연속

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$를 만족시키고, 구간 $[0,\,4)$에서 $f(x)=\begin{cases} x^2+a & (0\le x<2) \\ ax+b & (2\le x<4) \end{cases}$이다. 닫힌구간 $[-1,\,1]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.20점]

① -3 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 3

12 미분계수를 이용한 극한

다항함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(1,\,f(1))$에서의 접선의 기울기가 3일 때, $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-1}{f(x^2)-f(1)}$의 값은?

[4.20점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

13 극한값으로 계수 결정

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+3$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-3}{x-2}=4$일 때, $f(1)+f'(1)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.20점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

14 접선과 곡선의 교점

함수 $f(x)=x^3-3x^2$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{A}(a,\,f(a))$에서 접하는 접선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중에서 점 A가 아닌 점을 $\mathrm{B}(b,\,f(b))$라 하자. $b-a=6$일 때, 이 접선의 기울기는? (단, $a<1$이다.)

[4.30점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

15 곱의 미분법

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)+g(x)}{x-1}=5$
(나) $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)+3}{(x-1)g(x)}=2$

함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(1)$의 값은?

[4.30점]

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

16 극한의 성질

[서술형 1] 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to 1}\{f(x)-2g(x)\}=10$, $\lim_{x\to 1}[\{f(x)\}^2-2f(x)g(x)]=20$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}f(x)g(x)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

B4 · ☎ 010-8677-2263

17 연속과 무리식 극한

[서술형 2] 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{a\sqrt{x+3}+b}{x-1} & (x\neq 1)\\ \dfrac{1}{2} & (x=1)\end{cases}$가 $x=1$에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

18 극한 조건으로 다항함수 결정

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{3x^2-x+4}=-1$
(나) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=3$

[7.00점]

19 곡선 밖의 점에서 그은 접선

[서술형 4] 점 $(0,2)$에서 곡선 $y=x^3-9x$에 그은 접선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

20 도함수의 정의 (함수방정식)

[서술형 5] 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, 물음에 답하시오.

(가) $f(x+y)=f(x)+f(y)+x^2y-2xy$
(나) $f'(0)=5$

(1) 함수 $f(x)$의 도함수를 도함수의 정의를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점]
(2) 함수 $f'(x)$의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

[8.00점]

21 유리함수의 연속과 극한 조건

[서술형 6] (단답형) 모든 항의 계수가 정수인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 함수 $h(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)}{f(x)} & (x\neq 1)\\ 8 & (x=1)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty} h(x)=2$이고 $\lim_{x\to -1}\dfrac{1}{h(x)}=\infty$이다.
(나) $g(0)=2$

$f(0)>2$일 때, $h(3)$의 값을 구하시오.

[5.00점]